

量子与统计教学日历

第一周

课程简介、开始学习量子力学部分

第一章 引言——量子力学的历史渊源及从经典到量子的过渡

1.1 光的波粒二象性与早期量子理论（简要复习）

1.2 de Broglie 的物质波假说

1.3 从经典到量子的过渡（量子化与薛定谔方程的引入）

第二章 Schrodinger 方程和一维运动问题

2.1 波函数及其统计解释

第二周

2.2 Schrodinger 方程及其求解

2.3 一维无限深势阱和方势阱

2.4 一维运动问题的一般分析——几个定理（根据提供的学习材料自学）

2.5 一维线性谐振子（级数解法）、

*2.6 谐振子相干态

第三周：国庆放假

第四周：

2.7 量子隧道效应

第三章：量子力学中的力学量和三维运动问题

3.1 力学量用算符表示

3.2 动量算符和角动量算符

第五周

3.3 氢原子

3.4 本征函数系一般性质

第六周

3.5 力学量的测量几率和平均值

3.6 不确定关系

3.7 守恒量

第七周

第四章 量子力学的矩阵表象和电子自旋

4.1 态和力学量的表象

4.2 量子力学的矩阵形式

4.3 Dirac 符号

4.4 谐振子升降算符解法与粒子数表象。

*4.5 海森堡方程、经典-量子对应、正则量子化方法

第八周

*4.6 电磁场中带电粒子的运动、矢势 A 引起的量子效应——AB 效应

4.7 电子自旋及其描述

4.8 角动量的合成

第九周

第五章 微扰论

5.1 定态微扰论 I: 非简并情形

5.2 定态微扰论 II: 简并情形、*Stark 效应

对前四章内容进行简单总结

期中考试 考试范围：第一至第四章

第十周

5.3 在外磁场中的原子

5.4 量子跃迁、Rabi 振荡、能量-时间不确定关系

第六章 全同粒子体系

6.1 全同粒子体系的基本概念

6.2 全同粒子体系的性质

6.3 量子力学的基本假设（总结）。

第十一周

*7.1 混合态与密度算符

*7.2 纠缠态、EPR 佯谬、系统与环境耦合的退相干机制、从量子力学到统计物理的过渡

第二部分 统计物理

第零章 热力学复习

0.1 热力学第一、第二定律

0.2 特性函数、麦氏关系

第十二周

第一章 近独立粒子系统的统计分布

1.1 统计力学的基本概念和近独立粒子系统

1.2 粒子和系统状态的量子力学描述

1.3 分布与微观状态数

1.4 Bose 分布和 Fermi 分布

1.5 半经典分布和定域系统的 Boltzmann 分布

第十三周

第二章 Boltzmann 统计理论

2.1 配分函数与宏观量

2.2 粒子状态的半经典描述、态密度

2.3 理想气体

第十四周

2.4 晶格振动的 Einstein 理论

第三章 Bose 统计和 Fermi 统计理论

3.1 Bose 系统和 Fermi 系统的热力学公式

3.2 Bose-Einstein 凝聚

第十五周

3.3 光子气体

3.4 声子气体

3.5 Fermi 气体

第十六周

*第四章 统计系综理论

*4.1 系综理论的基本概念

*4.2 系综理论的应用

期末总复习

考试周：第十七、十八周

期末考试：具体时间学校安排，考第五章及以后内容

注： 标 “ * ” 号为较难内容， 不作为考试基本要求， 实际教学中将根据情况进行取舍。